

Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Cómputo

Libro de código de Paradigmas de programación

CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN A LOS LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN Y SUS PARADIGMAS

TEMAS EN FORMA DE LISTA

1. Lenguajes y paradigmas.
 - a) Criterios de los lenguajes de programación.
 - b) Relación entre los lenguajes y paradigmas de programación.
 - c) Paradigmas de programación fundamentales: imperativo y declarativo.
2. Programación funcional.
 - a) Lenguajes funcionales puros e híbridos.
 - b) Cálculo Lambda.
 - c) Funciones puras, de primer orden y de orden superior.
 - d) Expresiones Lambda.
 - e) Aritmética de funciones.
 - f) Composición y encadenamiento de funciones.
 - g) Técnicas de programación funcional: evaluación estricta (eager) y no estricta (lazy).
 - h) Recursión sobre listas, con varios argumentos y múltiple.
 - i) Funciones polimórficas.
3. Programación lógica.
 - a) Lenguajes lógicos.
 - b) Elementos de la programación lógica: hechos, reglas, relaciones y consultas.
 - c) Cálculo de predicados.
 - d) Lógica de primer orden.
 - e) Técnicas de programación lógica: definición de relaciones por hechos y reglas.
 - f) Reglas recursivas.

TEMAS EN FORMA DE RENGLÓN

1.1 Lenguajes y paradigmas. 1.1.1 Criterios de los lenguajes de programación. 1.1.2 Relación entre los lenguajes y paradigmas de programación. 1.1.3 Paradigmas de programación fundamentales: imperativo y declarativo. 1.2 Programación funcional. 1.2.1 Lenguajes funcionales puros e híbridos. 1.2.2 Cálculo Lambda. 1.2.3 Funciones puras, de primer orden y de orden superior. 1.2.4 Expresiones Lambda. 1.2.5 Aritmética de funciones. 1.2.6 Composición y encadenamiento de funciones. 1.2.7 Técnicas de programación funcional: evaluación estricta (eager) y no estricta (lazy). 1.2.8 Recursión sobre listas, con varios argumentos y múltiple. 1.2.9 Funciones polimórficas. 1.3 Programación lógica. 1.3.1 Lenguajes lógicos. 1.3.2 Elementos de la programación lógica: hechos, reglas, relaciones y consultas. 1.3.3 Cálculo de predicados. 1.3.4 Lógica de primer orden. 1.3.5 Técnicas de programación lógica: definición de relaciones por hechos y reglas. 1.3.6 Reglas recursivas.

LISTA DE PROGRAMAS DEL CAPÍTULO 1

Tema 1.1.1.

```
1 public class Hola {  
2     public static void main(String[] args) {  
3         System.out.println("Veo al mundo");  
4     }  
5 }
```

Listing 1: Hola en Java

```
1 print("Hola que bonito es el mundo")
```

Listing 2: Hola en Python

```
1 #include<iostream>
2
3 using namespace std;
4
5 int main() {
6     cout << "Hola que bonito es el mundo";
7 }
```

Listing 3: Hola en C++

Tema 1.1.2.

Uso del filtro en python.

El filtrado se usa con la función **filter** de python:

```
1 lst = (1,2,3,4,5)
2 nueva_lst = tuple(filter(lambda e: e == 0, lst))
3 print(nueva_lst)
```

Listing 4: El uso del filtrado en Python

Formas de ordenar una lista en en python.

```
1 numeros = [415,201,617,201,705]
2 resultado = []
3 for x in numeros:
4     if x > 201:
5         resultado.append(x)
6 print(resultado)
```

Listing 5: Ordenar una lista acomodada en Python

```
1 numeros = [415,201,617,201,705]
2 numeros.sort()
3 print(numeros)
```

Listing 6: Ordenar una lista en funcional en Python

```
1 def ordenar(lst):
2     if not lst:
3         return lst
4     pivote = lst[0]
5     cola = lst[1:]
6     lst1 = list(filter(lambda v: v < pivote, cola))
7     lst2 = list(filter(lambda v: v >= pivote, cola))
8     return ordenar(lst1) + [pivote] + ordenar(lst2)
9
10 print(ordenar([415,201,617,201,705]))
```

Listing 7: Ordenar una lista en imperativo en Python

CÁLCULO DEL ÚLTIMO Y DEL PENÚLTIMO DÍGITO DE UN NÚMERO ENTERO

```
1 num = int(input("Escribe un numero de varios digitos"))
2 u = num % 10
3
4 print("su ultimo digito, es")
5 print(u)
```

Listing 8: Obtener el último dígito de un número entero en imperativo en Python

```
1 num = int(input("escriba un numero entero de varios digitos:"))
2 u = num % 10
3 num1 = num - u
4 num2 = int(num1/10)
5 pu = num2 % 10
6
7 print(num)
8 print(pu, u)
```

Listing 9: Obtener el último y el penúltimo dígito de un número entero en imperativo en Python

CAPÍTULO 2

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

TEMAS EN FORMA DE LISTA

1. Clases y objetos.
2. Relaciones entre clases.
3. Manejo de excepciones.
4. Polimorfismo.

TEMAS EN FORMA DE RENGLÓN

2.1 Clases y objetos. 2.1.1 Atributos y métodos. 2.1.2 Constructores y destructores. 2.1.3 Encapsulamiento y modificadores de acceso. 2.2 Relaciones entre clases. 2.2.1 Asociación, agregación y composición. 2.2.2 Herencia simple. 2.2.3 Herencia múltiple. 2.3 Manejo de excepciones. 2.3.1 Jerarquía de excepciones. 2.3.2 Excepciones encadenadas. 2.3.3 Declaración de nuevos tipos de excepciones. 2.4 Polimorfismo. 2.4.1 Variables y funciones polimórficas. 2.4.2 Clases abstractas. 2.4.3 Interfaces y herencia de interfaces.

LISTA DE EJERCICIOS Y PROBLEMAS DEL CAPÍTULO 2

Los temas 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, y 2.6.

CAPÍTULO 3

LENGUAJES MULTIPARADIGMAS Y DE USO ESPECÍFICO

TEMAS EN FORMA DE LISTA

1. Analizadores sintácticos.
 - a) Gramáticas ambiguas.
 - b) Eliminación de recursión izquierda en las gramáticas.
 - c) Árboles de sintaxis.
 - d) Definición de lenguajes libres del contexto.
2. Analizadores Sintácticos Descendentes.
 - a) Construcción de analizadores sintácticos por descenso recursivo.
 - b) Construcción de analizadores sintácticos LL(1).
3. Analizadores Sintácticos Ascendentes.
 - a) Analizadores LR(0).
 - b) Analizadores LR(1).
 - c) Analizadores LALR.
4. Generadores de analizadores sintácticos (YACC, JACC, JACCIE, GPPG).

TEMAS EN FORMA DE RENGLÓN

3.1 Lenguajes orientados a eventos. 3.1.1 Patrón de arquitectura: Modelo Vista-Controlador. 3.1.2 Interfaces gráficas de usuario. 3.1.3 Tipos de eventos y notificaciones. 3.1.4 Detección de eventos. 3.2 Lenguajes orientados a servicios. 3.2.1 Análisis y diseño orientado a servicios. 3.2.2 Arquitectura Orientada a Servicios. 3.2.3 Microservicios. 3.3 Otros lenguajes de programación de uso específico y tendencias. 3.3.1 Lenguajes para bases de datos. 3.3.2 Lenguajes para cómputo científico. 3.3.3 Lenguajes para ciencia de datos. 3.3.4 Lenguajes para programación asíncrona.

LISTA DE EJERCICIOS Y PROBLEMAS DEL CAPÍTULO 3

Los temas 3.1.2, 3.1.4, 3.2.1, 3.2.2, y 3.3.1.